

Ejercicio de Hormigón Armado

[Subtítulo: tipo de estructura]

Código: TEKLA-HA-01
Curso: [Nombre del curso]
Nivel: Avanzado
Duración estimada: [X] horas
Software: Tekla Structures 2022
Docente: [Docente]
Fecha: 6 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivos de aprendizaje	2
2. Descripción del proyecto	2
3. Datos de partida	2
3.1. Geometría general	2
3.2. Materiales	2
3.3. Normativa de referencia	2
4. Esquema de referencia	2
5. Consigna paso a paso	3
5.1. Configuración inicial del modelo	3
5.2. Modelado de elementos primarios	3
5.3. Modelado de elementos secundarios	3
5.4. Armaduras	3
5.5. Custom Component	3
5.6. Pours y numeración	4
5.7. Planos y reportes	4
6. Entregables	4
7. Criterios de evaluación	4
8. Tips y errores comunes	4
9. Referencias y documentación	5

1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este ejercicio, el alumno será capaz de:

m y **Concrete Slab**
distribuciones complejas
units y **Pour Breaks**
component paramétrico
planillas de hierros

2. Descripción del proyecto

[Descripción breve, 1–2 párrafos, de qué se va a modelar y en qué contexto profesional se ubica.]

3. Datos de partida

3.1. Geometría general

dimensiones generales
nº de niveles / vanos
Alturas y luces

3.2. Materiales

Elemento	Hormigón	Acero	Vigas
	[H-XX]	[ADN 420]	Columnas>Columnas
	[H-XX]	[ADN 420]	Losas>Losas
	[H-XX]	[ADN 420]	

Tabla 1: Materiales del proyecto.

3.3. Normativa de referencia

ECI 318 / norma local
presentación gráfica

4. Esquema de referencia

[Insertar planta, cortes y vistas. Espacio para imagen o TikZ.]

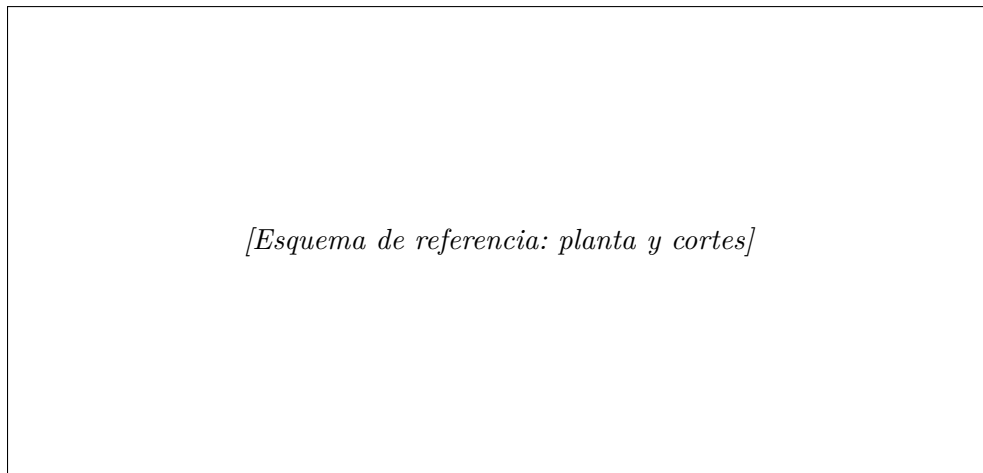


Figura 1: Esquema general del proyecto.

5. Consigna paso a paso

5.1. Configuración inicial del modelo

1. Crear un nuevo modelo con el entorno [Environment / Configuration].
2. Configurar **Project Properties** con [datos del proyecto].
3. Definir **Grids** y **Levels** según el esquema de referencia.

Tip

[Tip sobre nomenclatura de grids o configuración inicial]

5.2. Modelado de elementos primarios

a **Concrete Column**

on **Concrete Beam**

con **Concrete Slab**

5.3. Modelado de elementos secundarios

as, fundaciones, etc.

5.4. Armaduras

Rebar Set en vigas

Rebar Set en columnas

a zonas de empalme

Comando Tekla

[Sintaxis o flujo específico de un comando clave]

5.5. Custom Component

1. Crear un **Custom Component** para [detalle específico].

2. Parametrizar con [variables].
3. Validar con un caso de uso.

5.6. Pours y numeración

1. Definir **Pour Breaks** según [criterio].
2. Ejecutar **Numbering > Numbering Series**.
3. Verificar marcas con **Inquire**.

5.7. Planos y reportes

1. Generar **General Arrangement Drawings** de cada nivel.
2. Generar **Cast Unit Drawings** para [elementos].
3. Producir **Reports** con planilla de hierros.

6. Entregables

Entregable
1. Archivo de modelo .db1 comprimido en .zip. 2. Planos de encofrado en PDF (un PDF por nivel). 3. Planos de armado en PDF. 4. Planilla de hierros en formato Excel o CSV. 5. Documento con capturas que muestren [hitos clave del modelado].

7. Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje	Obtenido
Geometría correcta del modelo	20	
Aplicación adecuada de rebar sets	25	
Calidad del custom component	20	
Numeración y pours coherentes	10	
Calidad de planos generados	15	
Compleitud de entregables	10	
Total	100	

8. Tips y errores comunes

Tip
[Tip 1]
Atención
[Error frecuente y cómo evitarlo]

9. Referencias y documentación

- Tekla User Assistance: <https://support.tekla.com/>

Otras referencias